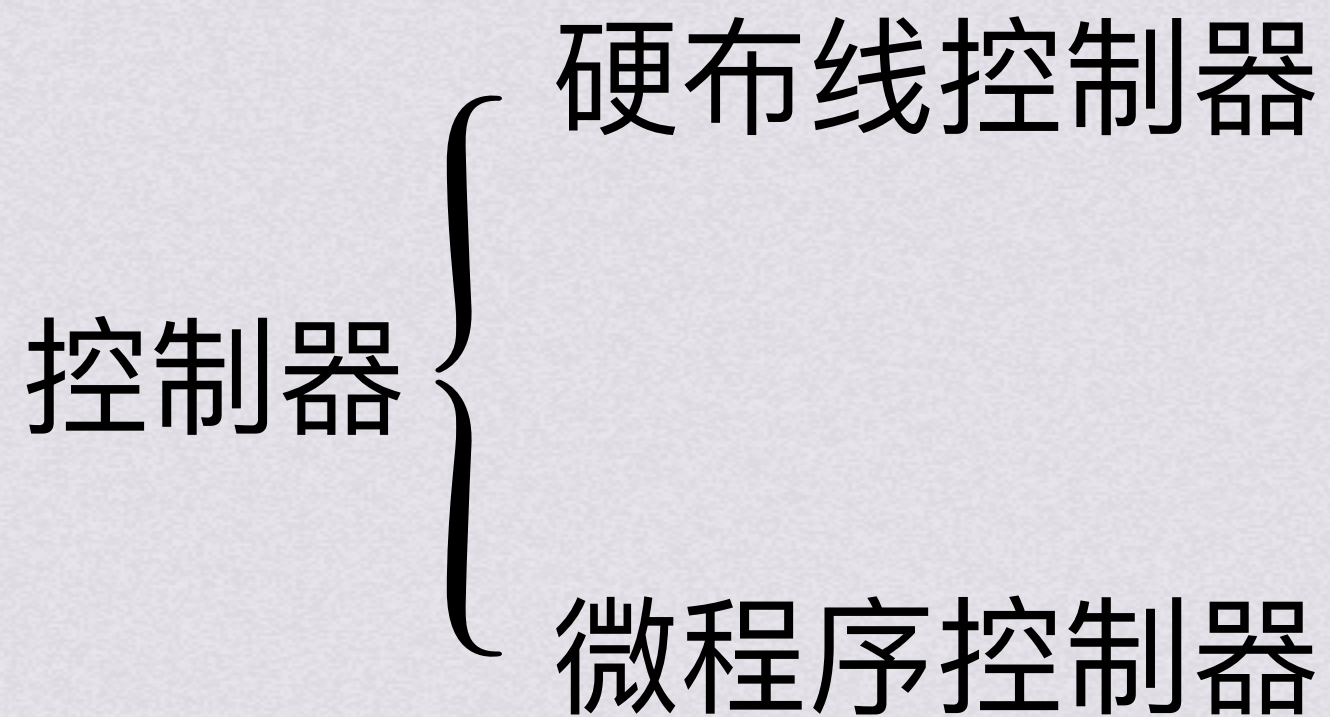


bok25

**基
础**

班、计算机组成原理





硬布线控制器

由复杂的组合逻辑门电路&触发器构成，也称**组合逻辑控制器**

根据**指令的要求**、当前的**时序**、**内外部的状态**，按时间顺序发送一系列微操作控制信号

速度快，设计复杂，不易修改和扩展

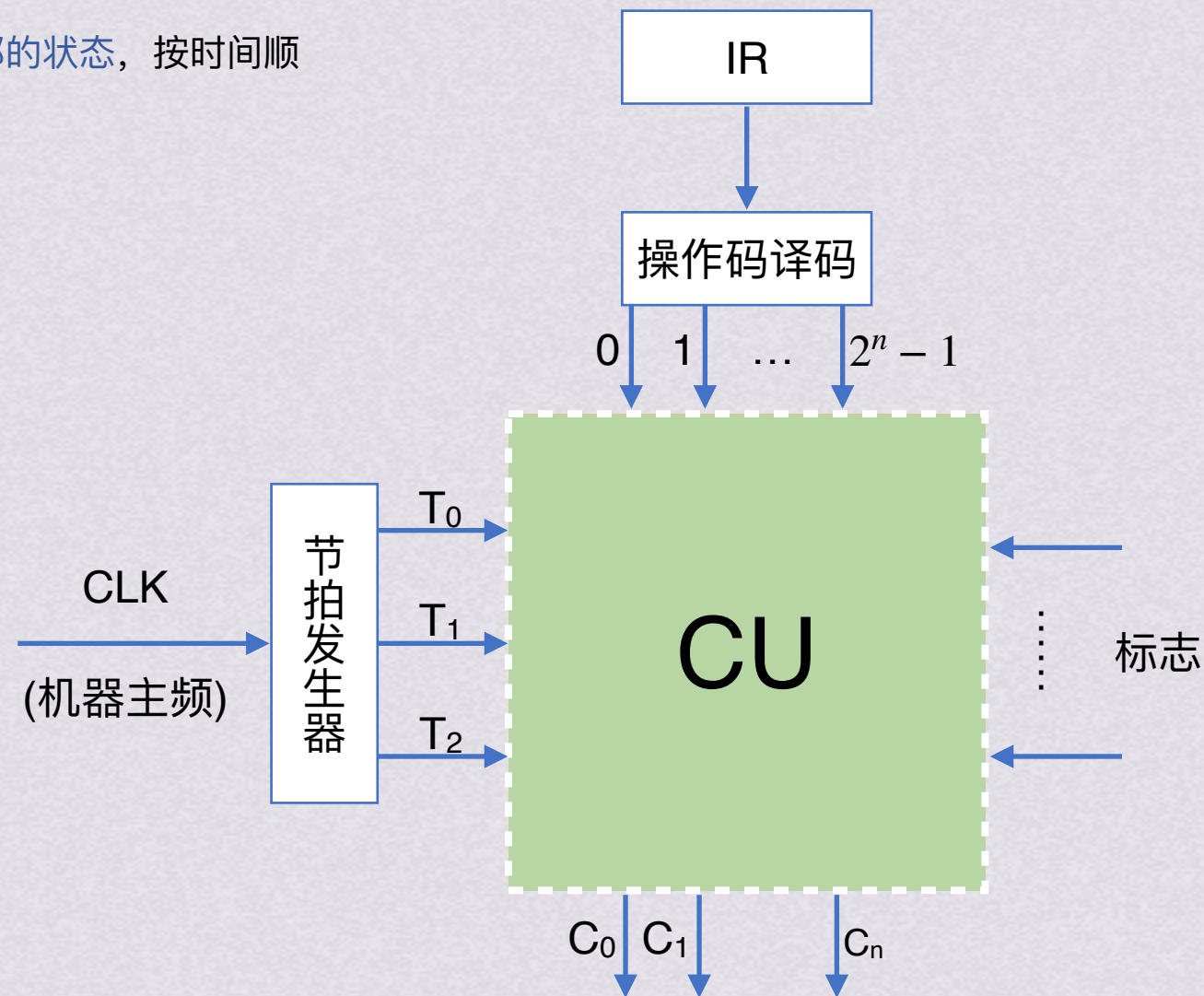


硬布线控制器

由复杂的组合逻辑门电路&触发器构成，也称**组合逻辑控制器**

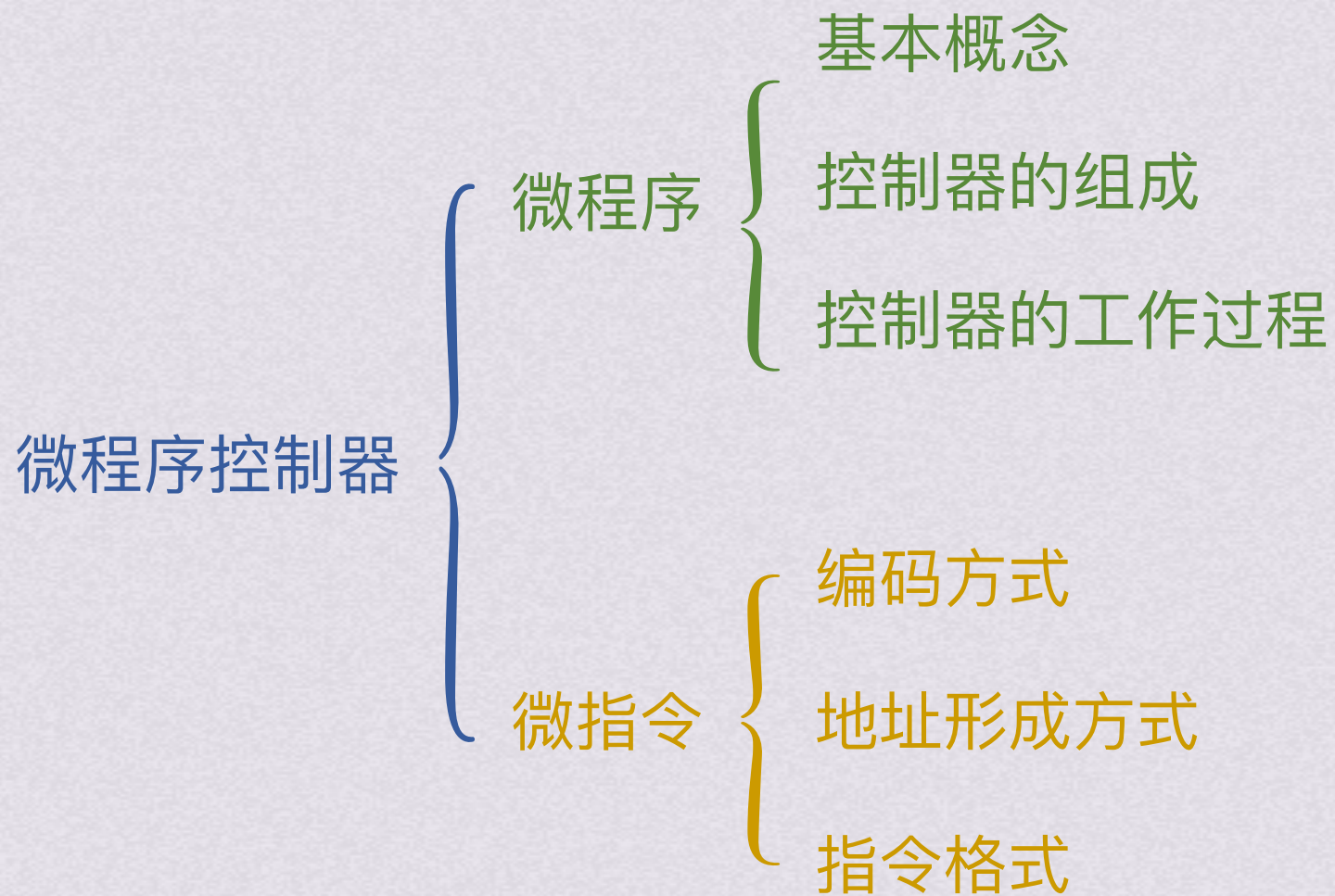
根据**指令的要求**、当前的**时序**、**内外部的状态**，按时间顺序发送一系列微操作控制信号

速度快，设计复杂，不易修改和扩展



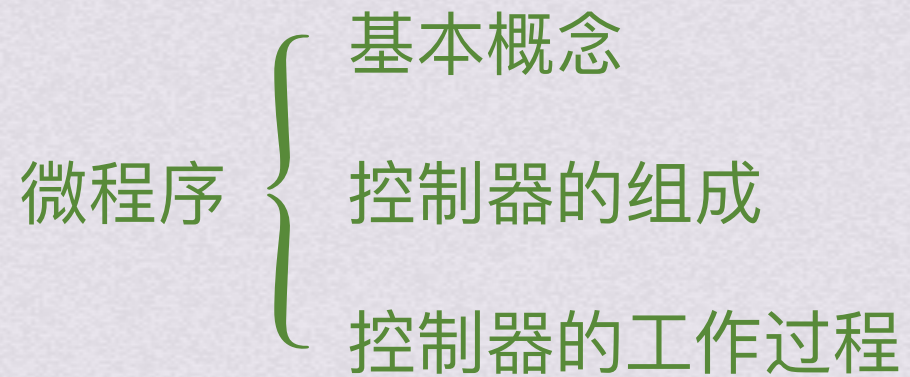


微程序&微指令





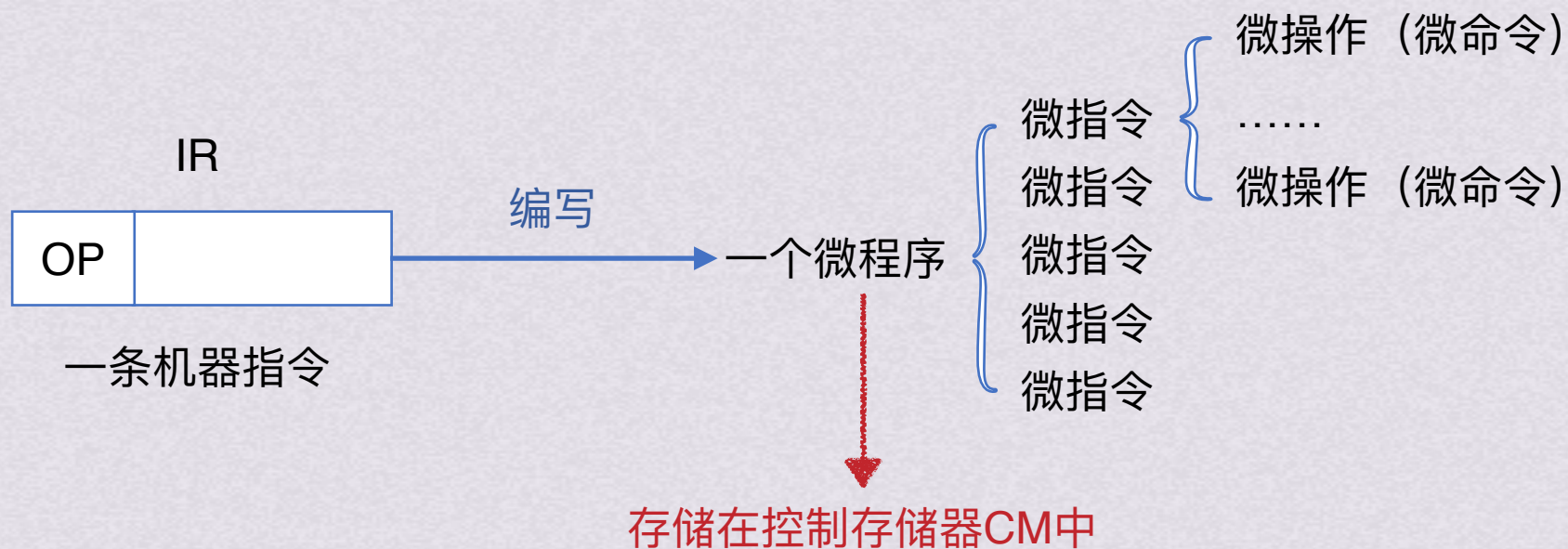
微程序&微指令





微程序&微指令

基本概念





微程序&微指令

基本概念

(CM: 控制存储器)

1.微地址: 存放微指令的CM的单元地址

2.微指令: { 操作控制字段 (微操作码): 产生操作控制信号
顺序控制字段 (微地址码): 控制产生下一条要执行的微指令地址
每条微指令存放在控制器的一个控制存储器单元中

3.微周期: 从CM中读取一条微指令并执行相应微操作所需时间

4.控制存储器CM: 存放微程序, 在CPU的内部

5.微地址寄存器CMAR: 用于存放CM的读/写微指令的地址

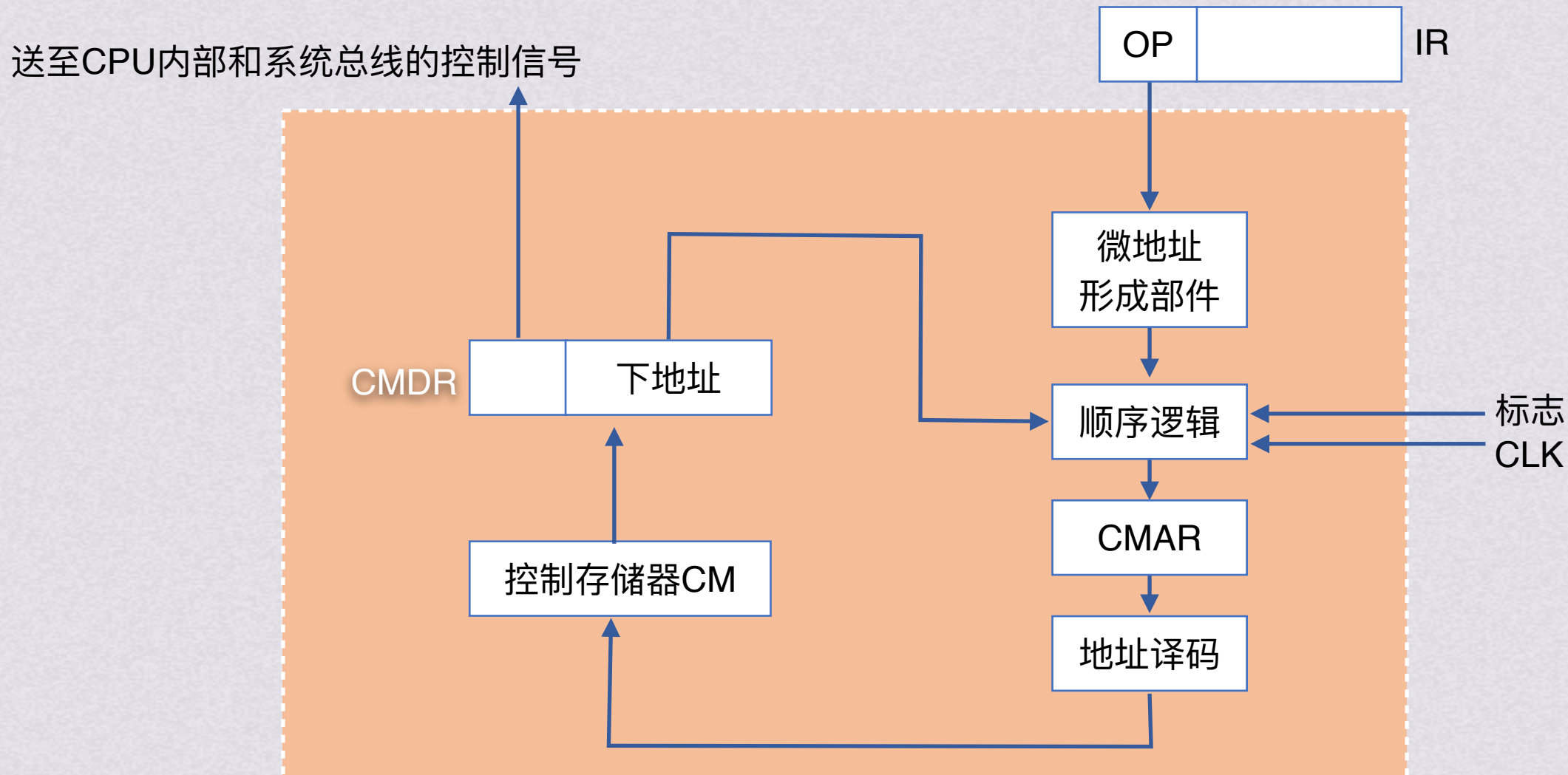
6.微指令寄存器CMDR/ μ IR: 用于存放从CM中读出的微指令

7.微命令: 微程序控制器中控制部件向执行部件发出的控制信号



微程序&微指令微程序

微程序控制器的组成





微程序&微指令

微程序

微程序控制器的工作过程

1.取机器指令

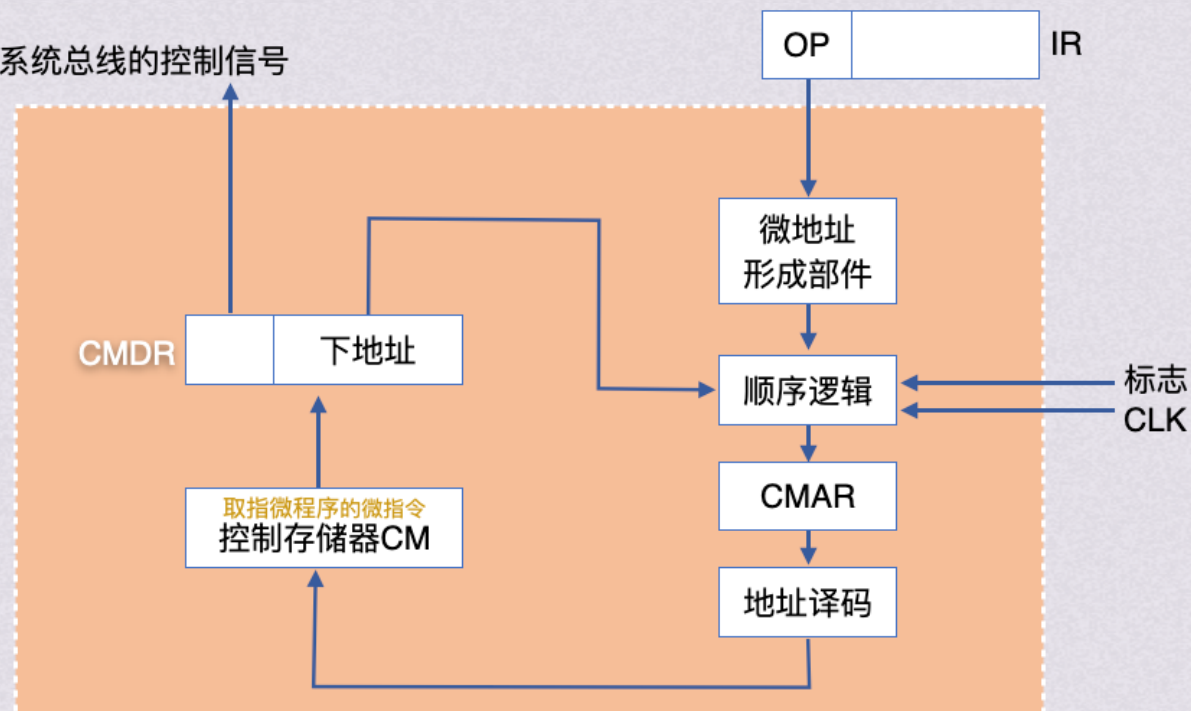
机器开始运行时，自动将取指微程序的入口地址送入CMAR，并从CM中读出取指微程序中的微指令送入CMDR，发出取机器指令的控制信号

2.机器指令的OP字段->微地址的形成部件，产生该机器指令对应的微程序入口地址，送入CMAR

3.从CM中逐条取出对应的微指令并执行

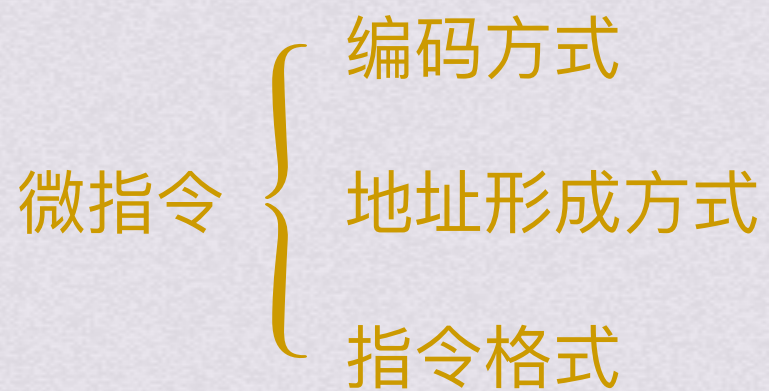
4.执行完对应于一条机器指令的一个微程序后，又回到取指微程序的入口地址，继续第1步，以完成取下一条指令的公共操作

送至CPU内部和系统总线的控制信号





微程序&微指令





微程序&微指令

编码方式

如何形成控制信号？

- 1.直接编码方式
- 2.字段直接编码方式
- 3.字段间接编码方式

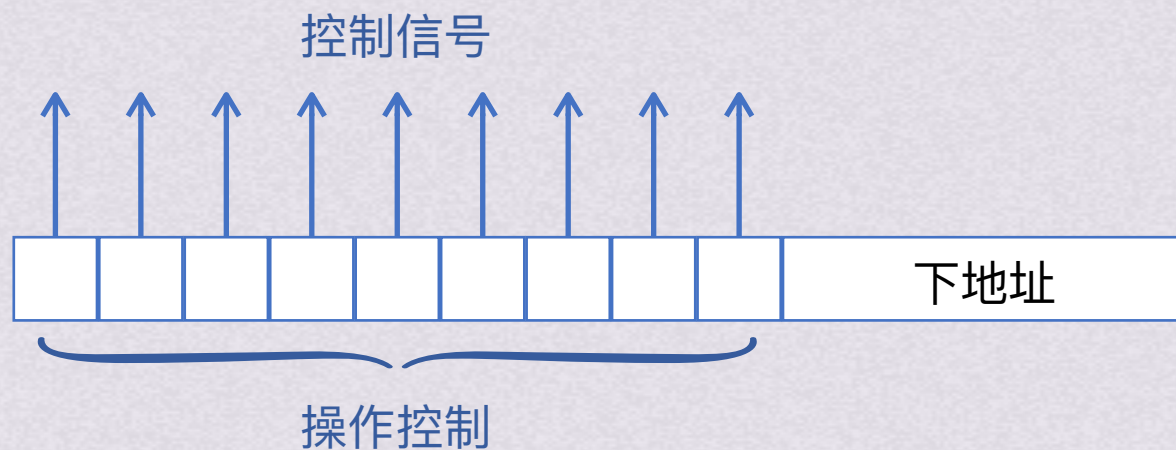


微程序&微指令

微指令 编码方式

如何形成控制信号?

1.直接编码方式



每一位代表一个微命令，每个微命令对应并控制数据通路中的一个微操作



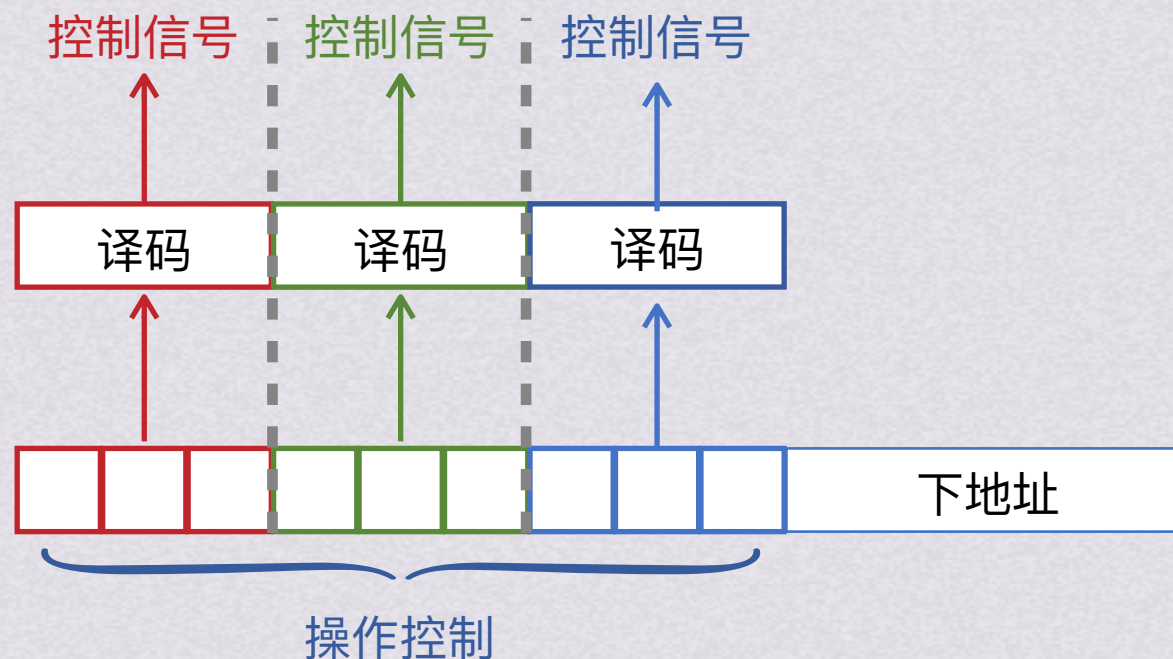
微程序&微指令

微指令 编码方式

1.直接编码方式

如何形成控制信号?

2.字段直接编码方式



将微命令字段分成若干小字段，把互斥性微命令组合在同一字段中，相容性微命令组合在不同字段中
每个字段独立编码，每种编码代表一个微命令且各字段编码含义单独定义
一般每段留出一个状态，表示本字段不发出任何微指令



微程序&微指令

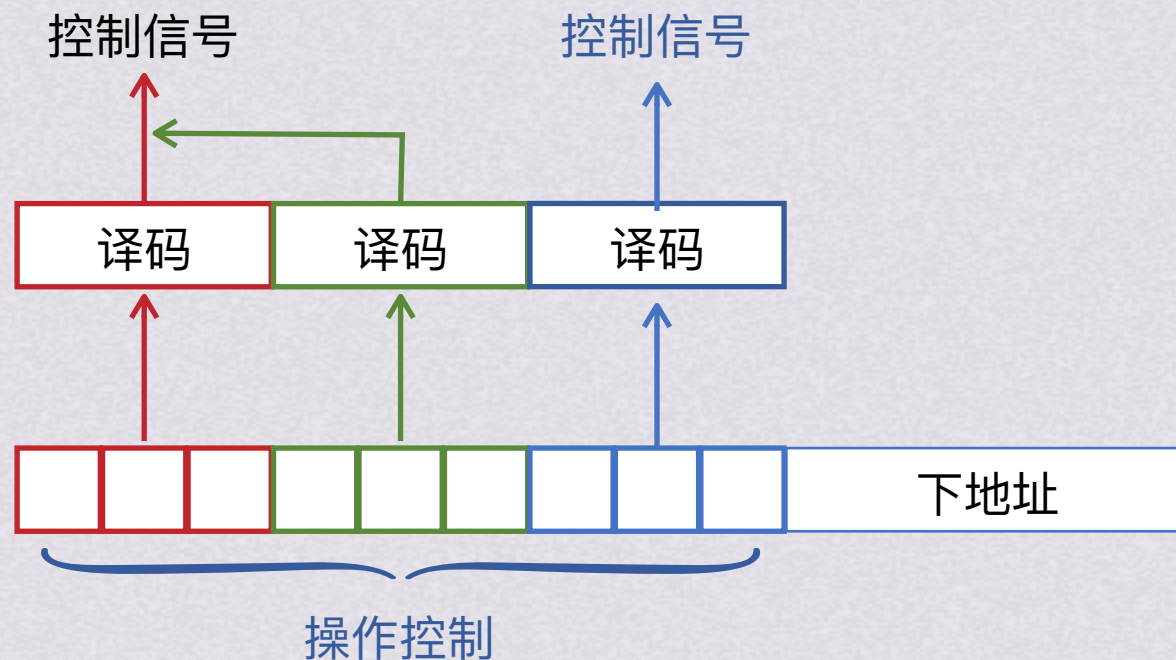
微指令 编码方式

1.直接编码方式 2.字段直接编码方式

如何形成控制信号?

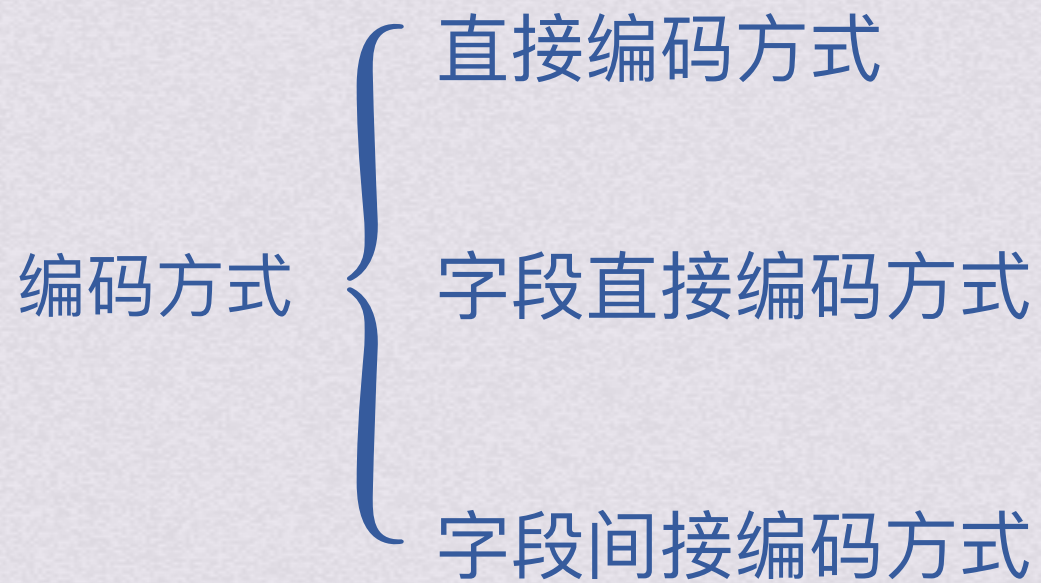
3.字段间接编码方式

一个字段的某些微命令需要由另一个字段中的某些微命令来解释





微程序&微指令





微程序&微指令

微指令

地址形成方式

1. 直接由微指令的下一地址字段指出（断定方式）

2. 根据机器指令的OP形成（微地址形成部件）

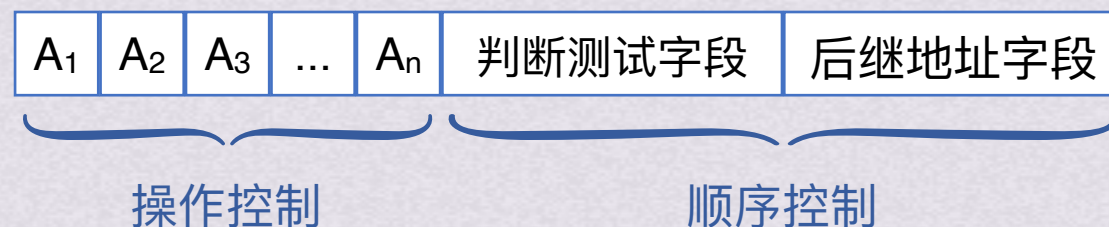
3. { $(CMAR)+1 \rightarrow CMAR$ （增量计数法）
各种标志决定微指令分支转移的地址
由硬件直接产生微程序入口地址



微程序&微指令

微指令的格式

1.水平型微指令



定义并执行n种并行的基本操作



微程序&微指令微指令

微指令的格式

2.垂直型微指令



定义并执行一种并行的基本操作